70216008-林俊范

No.
Date.

3-20

传播时延 $t = 1km / 200000 km/s = 5\mu s$

往返延迟时间 $2 \times 5\mu s = 10\mu s$

最短帧长为 $1Gbit/s \times 10\mu s = 10000$ bit

$= 1250$ 字节

3-22

对于 10 Mbit/s 的以太网，512 比特时间，

等待时间 $512 \times 100 / 10 = 5120\mu s = 5.12ms$

对于 100 Mbit/s 的以太网也相同

$5120 / 100 = 512\mu s$

3-24

设 $t=0$ 时 A 开始发送，则这时 A 的最短帧长是 64 字节，但这时还有 7 个字节的前同步码和帧开始定界符，所以 72 字节。

当 A 发送完之后 $t=225$ 比特时间，B 不会检测 A 的信号。所以 B 就不会发送数据。但 B 在 $t \le 225$ 比特时间时发生碰撞。

由题目要求 B 在 $t=224$ 比特时间发送的第一个比特将在 $t = 224+225 = 449$ 比特时间到达 A，所以 A 在检测到和 B 发送的数据发生碰撞之前不能发送完，所以不会发生碰撞

3-25

A 和 B 的重传开始时间：$r_A = 0$ 则 $t_A = 273 + 0 \times 512 = 273$

$r_B = 1$ 则 $t_B = 273 + 1 \times 512 = 785$

A 的重传数据到达 B 的时间为 A 的重传比特时间加上到达 B 的比特时间 则 $t = 273 + 225 = 498$

由 A 的重传数据到达的时间为 498 比特时间 而 t_B 为 785，所以 A 和 B 的数据不会发生碰撞。

B 在预定时间内重传，且 $r_A = 498$，所以 B 尚未开始重传。